

2026 年第六届长三角高校数学建模竞赛

赛题 B：自助量贩餐厅菜量需求预测与运营优化设计

杭州爱慷数食是浙江省餐饮行业协会理事单位，旗下产品已获浙江省技术成果鉴定。公司深耕餐饮数字化领域，聚焦自助量贩餐饮精细化运营痛点，依托数据分析、智能算法与餐饮运营专业能力，助力传统餐饮业务完成转型升级。

当前，我国餐饮业加速迭代，自助量贩模式凭借高性价比与菜品选择丰富的优势迅速抢占市场，成为消费热点。然而目前该模式在实际运营中还面临突出的供需错配矛盾：一是后端备货盲目——门店缺乏科学精准的菜量预测手段，前端备货凭经验拍脑袋，食材剩余与后厨浪费问题突出，既拉高经营成本，也带来不小的 ESG 环保压力；二是前端供给固化——传统固定套餐模式无法适配当下消费者个性化、碎片化的饮食需求，直接拉低用餐体验，制约门店复购率提升。

在此行业现状与企业服务背景下，运用数据分析技术实现菜品需求量精准预测、依托消费大数据动态优化日常菜品与套餐结构，已成为自助量贩餐厅降本增效、塑造核心竞争力的核心路径。本课题以杭州爱慷数食某餐厅流水基本数据、每次消费菜品及对应营养成分数据为基础展开研究。附件 1 给出了餐厅流水的基本数据信息，附件 2 给出了每次消费的具体菜品及对应的营养成分等数据。基于以上数据，请你们帮助杭州爱慷数食完成以下数据分析和建模优化任务。

问题 1 对附件中自助量贩餐厅的历史交易数据进行预处理、统计和可视化分析，分析不同菜品销售量的分布规律以及它们之间可能存在的关联关系。

问题 2 根据餐厅销售记录，对该餐厅每天就餐人数、各类营养素需求量以及销售总额进行预测研究，并讨论预测模型的合理性和结果的可靠性。请给出 2025 年 5 月份工作日的就餐人数、各类营养素需求量以及销售总额预测结果，并将结果在正文中列表给出。

问题 3 为提高餐厅营业利润，请综合考虑各类营养素需求、该餐厅消费群体的消费习惯以及菜品多样性等因素，建立餐厅菜品优化模型，并给出 2025 年



5月6日至5月12日期间每个工作日的备菜方案（午餐、晚餐需分别给出）。

问题4 为满足不同群体的应急需求，该餐厅计划推出套餐服务。请基于该餐厅消费群体的消费习惯以及营养搭配科学性，建立数学模型，优化设计不同价位的套餐，并分别给出10元、15元和20元三个价位的套餐方案。

问题5 根据你们的研究，综合分析该餐厅的运营情况，给出该餐厅优化经营的策略和建议。